

Integrativna analiza transkriptomskih in metabolnih značilnosti pri pankreatičnem duktalnem adenokarcinomu

Diplomsko delo

Mentor: prof. dr. Miha Moškon

Delovna mentorica: asistentka Ana Halužan Vasle

Član komisije: doc. dr. Gregor Gunčar

Jakob Urh Veler,

7.9.2026

Pankreatični duktalni adenokarcinom (PDAC)

-Leta 2024 v Evropi 140 000 smrti in 150 000 novih diagnoz,

-Otežena diagnostika in zdravljenje,

-Ocena metabolnega stanja celice:

-kvantifikacija encimov z MS

-sekvenciranje in kvantifikacija transkriptoma

Raven posameznih celic

Raven celotnega vzorca

Human1

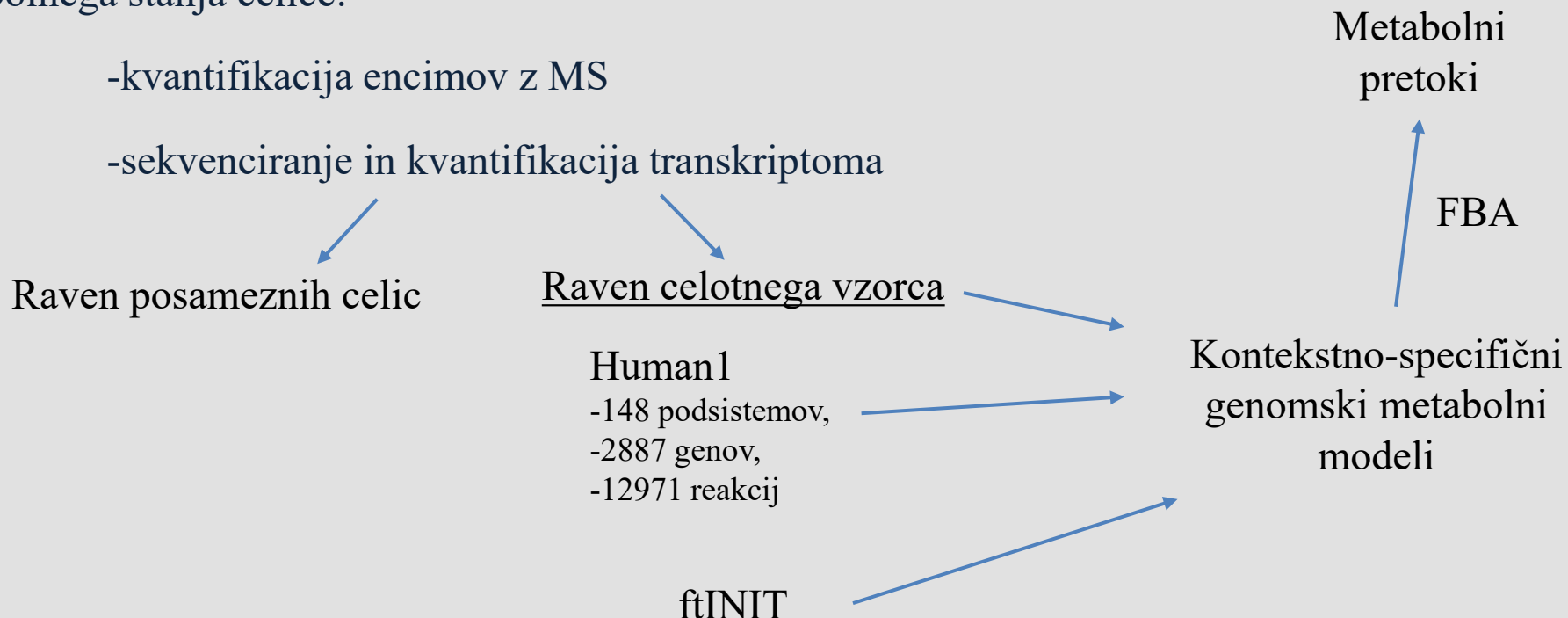
-148 podsistemov,
-2887 genov,
-12971 reakcij

ftINIT

Kontekstno-specifični
genomski metabolni
modeli

Metabolni
pretoki

FBA



Namen diplomskega dela in hipoteze

-identifikacija transkriptomskih in metabolnih značilk ter določitev napovedne moči kombinacij značilk pri klasifikaciji vzorcev

H1: Najbolj spremenjeni podsistemi se večinoma prekrivajo na podlagi logaritmiranih vrednosti TPM in ocenjenih metabolnih pretokov.

H2: Združeni rezultati analiz DESeq2, TPM in metabolnih pretokov omogočijo identifikacijo obetavnih značilk za klasifikacijo vzorcev.

H3: Kombiniran model logistične regresije LASSO dosega večjo napovedno uspešnost in stabilnost kot pa genski in reakcijski model.

TCGA-PAAD (179t,4n)

Analiza DESeq2

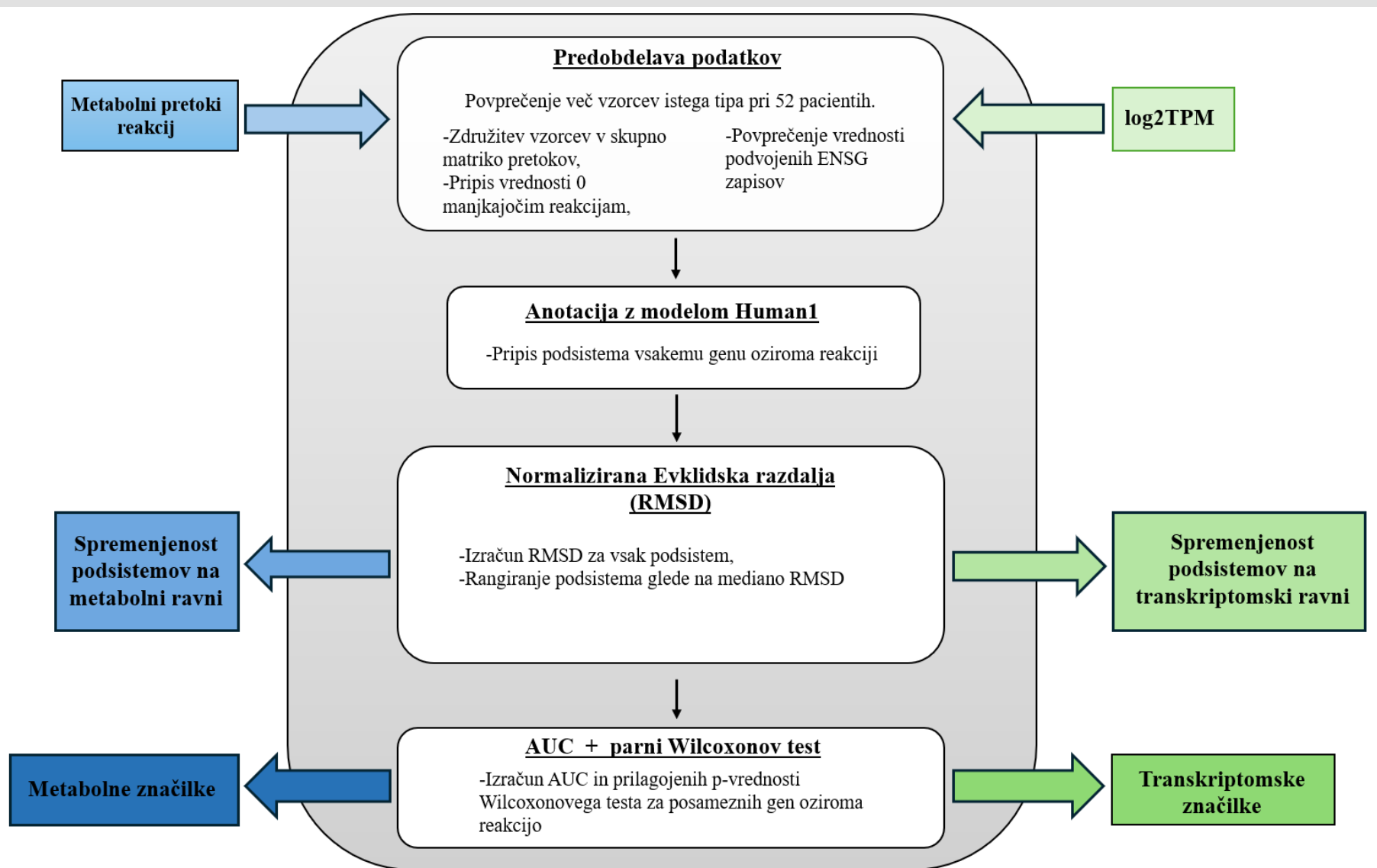
Analiza TPM

CPTAC-3 (179t, 66n)

Analiza pretokov

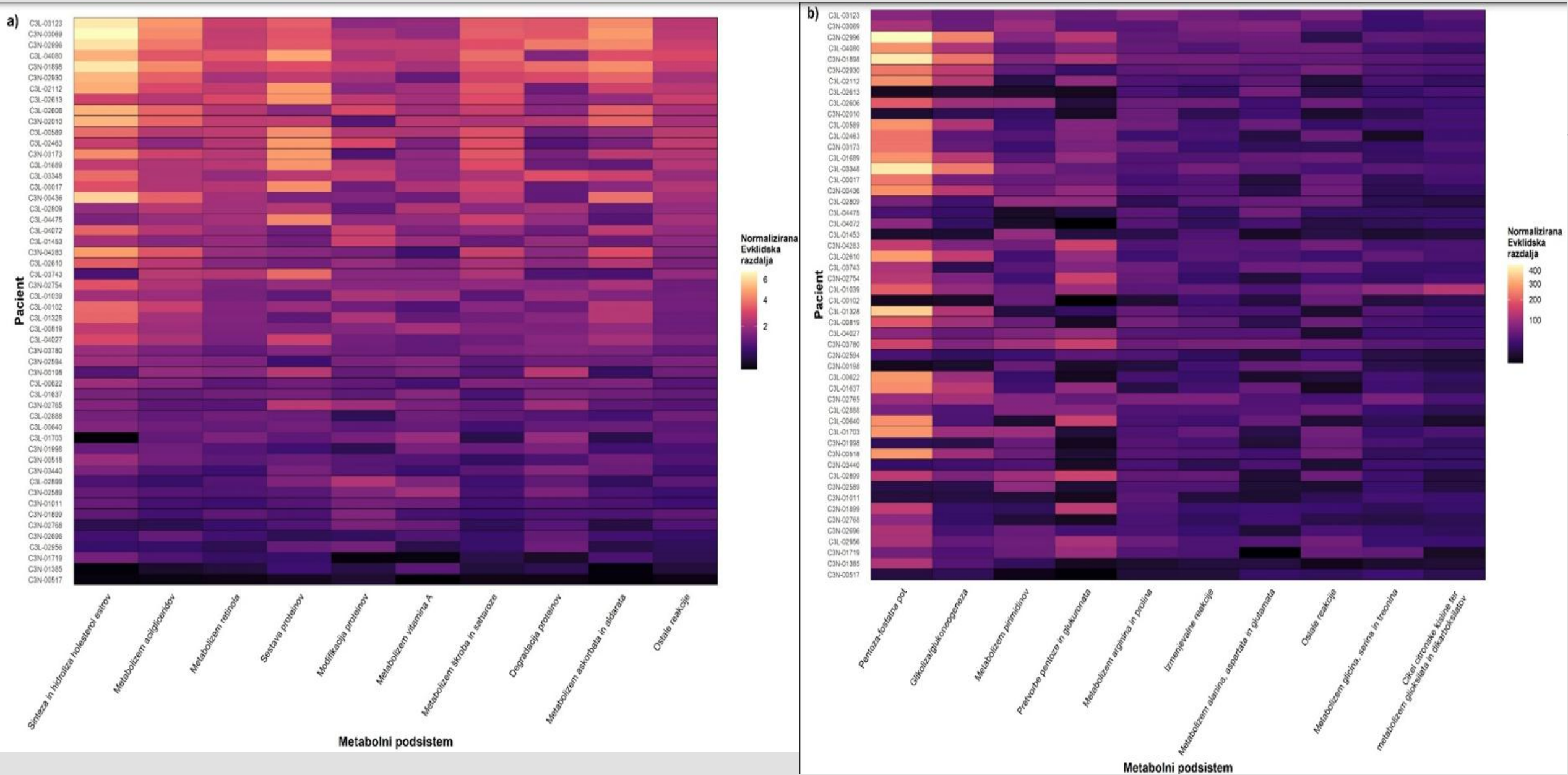
Integracija
rezultatov

Logistična regresija
LASSO



Spremenjenost podsistemov					$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\log_2(TPM_{i,tumor} + 1) - \log_2(TPM_{i,normal} + 1))^2}{n}}$ $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (pretok_{(i,tumor)} - pretok_{(i,normal)})^2}{n}}$
Rank	Podsistemi analize TPM (število genov)	Mediana normaliziranih razdalj (IQR)	Podsistemi analize metabolnih pretokov (število reakcij)	Mediana normaliziranih razdalj (IQR)	
1	Sinteza in hidroliza holesterol estrov (4)	2,071 (2,280)	Pentoza-fosfatna pot (22)	129,354 (201,665)	
2	Metabolizem acilgliceridov (38)	1,977 (1,276)	Glikoliza/glukoneogeneza (35)	54,025 (80,668)	
3	Metabolizem retinola (127)	1,607 (1,224)	Metabolizem pirimidinov (70)	53,432 (46,425)	
4	Sestava proteinov (13)	1,604 (1,933)	Pretvorbe pentoze in glukuronata (14)	52,239 (81,717)	
5	Modifikacija proteinov (8)	1,582 (1,019)	Metabolizem arginina in prolina (59)	41,094 (17,487)	
6	Metabolizem vitamina A (8)	1,573 (0,737)	Izmenjevalne reakcije (1109)	36,835 (19,610)	
7	Metabolizem škroba in saharoze (31)	1,567 (1,818)	Metabolizem alanina, aspartata in glutamata (33)	34,866 (38,434)	
8	Degradacija proteinov (20)	1,516 (0,646)	Ostale reakcije (46)	33,927 (41,409)	
9	Metabolizem askorbata in aldarata (10)	1,511(1,514)	Metabolizem glicina, serina in treonina (51)	26,825 (14,031)	
10	Ostale reakcije (93)	1,456 (1,048)	Cikel citronske kisline ter metabolizem glioksilata in dikarboksilatov (32)	26,339 (15,862)	

Heterogenost spremenjenosti podsistemov



Transkriptomske in metabolne značilke

Analize	Pogoji parametrov	Število genov	Število reakcij
DESeq2	$p_{\text{adj_DESeq2}} < 0,01$; $ \log_2\text{FC} \geq 1$	6 897	/
TPM	$\text{Wilcoxon_}p_{\text{adj_TPM}} < 0,01$; $\text{AUC} \geq 0,80$	402	/
Pretoki	$\text{Wilcoxon_}p_{\text{adj_pretoki}} < 0,01$; $\text{AUC} \geq 0,80$	/	8
DESeq2 + TPM	$p_{\text{adj_DESeq2}} < 0,01$; $ \log_2\text{FC} \geq 1$ $\text{Wilcoxon_}p_{\text{adj_TPM}} < 0,01$; $\text{AUC} \geq 0,80$	94	/
DESeq2 + TPM + pretoki	$p_{\text{adj_DESeq2}} < 0,01$; $ \log_2\text{FC} \geq 1$ $\text{Wilcoxon_}p_{\text{adj_TPM}} < 0,01$; $\text{Wilcoxon_}p_{\text{adj_pretoki}} < 0,01$; $\text{AUC} \geq 0,80$	5	4

$$\text{LFC} = \log_2\left(\frac{\mu_{\text{tumor}}}{\mu_{\text{normal}}}\right)$$

Obetavni kandidati

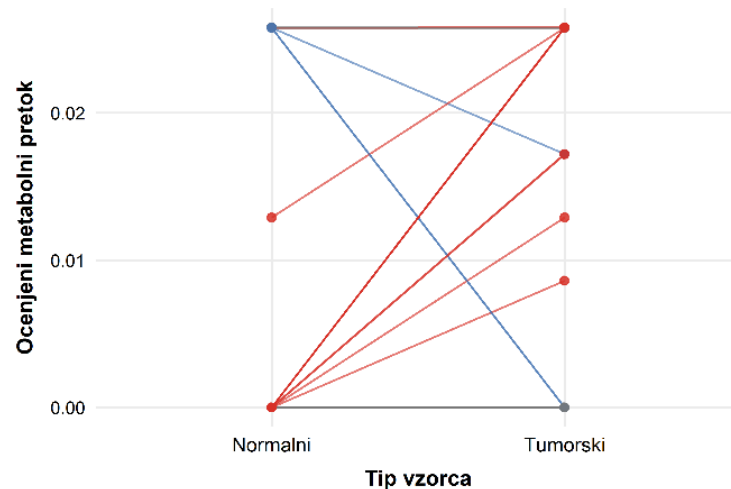
$$LFC = \log_2\left(\frac{\mu_{tumor}}{\mu_{normal}}\right)$$

Protein (HGNC simbol)	ID reakcije	Podsistem	Rank spremenjenosti podsistema		LFC	AUC	
			TPM	Pretoki		TPM	Pretoki
Retinol vezavni protein 2 (RBP2)	MAR06628	Transportne reakcije	46	13	-5,75	0,803	0,806
Monokarboksilatni transporter 4 (SLC16A3)	MAR06022	Transportne reakcije	46	13	1,62	0,952	0,845
Steroid 5- α -reduktaza 3 (SRD5A3)	MAR01976	Metabolizem androgenov	47	24	1,23	0,950	0,825
Glutation peroksidaza 2 (GPX2)	MAR04116	Metabolizem glutationa	29	19	1,59	0,846	0,805
Membranski receptor STRA6	MAR06628	Transportne reakcije	46	13	1,35	0,865	0,806

Smer spremembe metabolnih pretokov

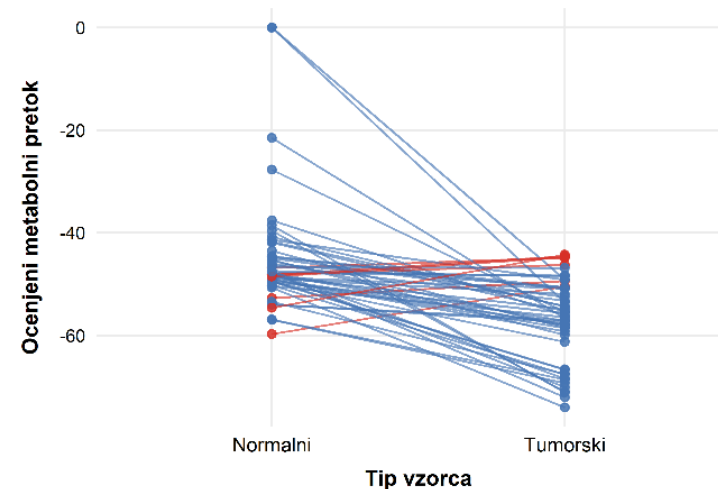
a) **MAR06628**

Večji pretok v tumorskem vzorcu pri 36/52 pacientih (69.2 %)



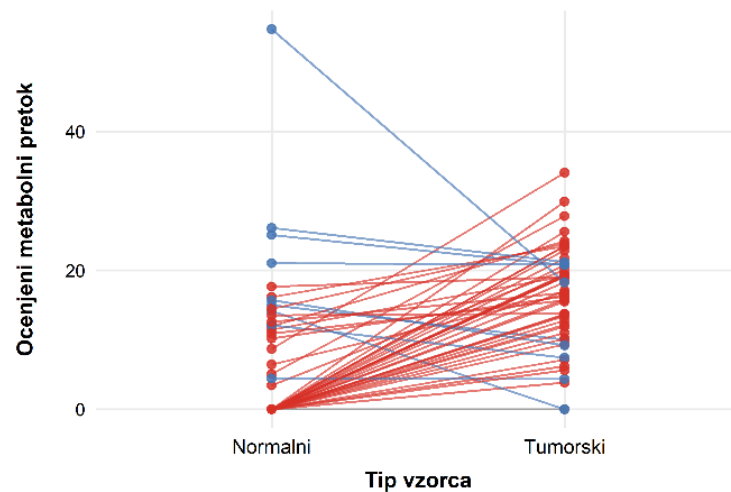
b) **MAR06022**

Večji pretok v tumorskem vzorcu pri 7/52 pacientih (13.5 %)



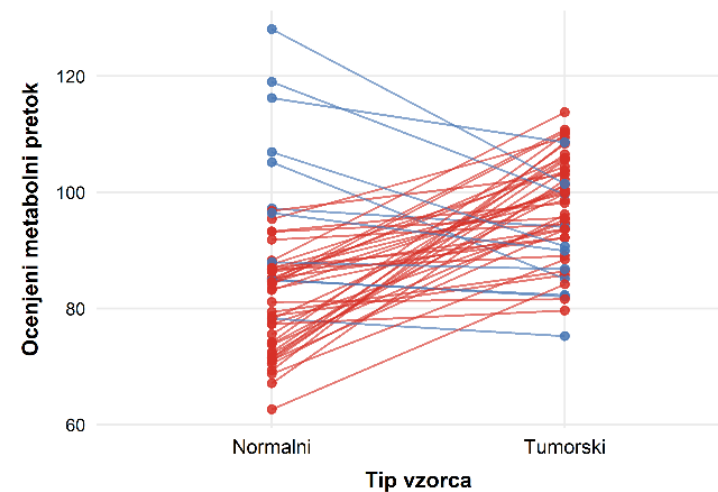
c) **MAR01976**

Večji pretok v tumorskem vzorcu pri 42/52 pacientih (80.8 %)



d) **MAR04116**

Večji pretok v tumorskem vzorcu pri 41/52 pacientih (78.8 %)



Smer spremembe — Povečan v tumorskem vzorcu — Povečan v normalnem vzorcu — Enak pretok

Logistična regresija LASSO

Model	Število značilk	Mediana AUC (IQR)	Mediana točnosti (IQR)	Delež nekonvergiranih kombinacij
Genski	3	0,990 (0,017)	0,941 (0,029)	9
Reakcijski	7	0,948 (0,048)	0,882 (0,059)	0
Kombinirani	10	0,933 (0,061)	0,912 (0,059)	83

35u, 17t

$$točnost = \frac{TP+TN}{m}$$

Zaključek

H1: Najbolj spremenjeni podsistemi se večinoma prekrivajo pri uporabi logaritmiranih vrednosti TPM in ocenjenih metabolnih pretokov.



H2: Združeni rezultati analiz DESeq2, TPM in metabolnih pretokov omogočijo identifikacijo obetavnih značilk za klasifikacijo vzorcev.

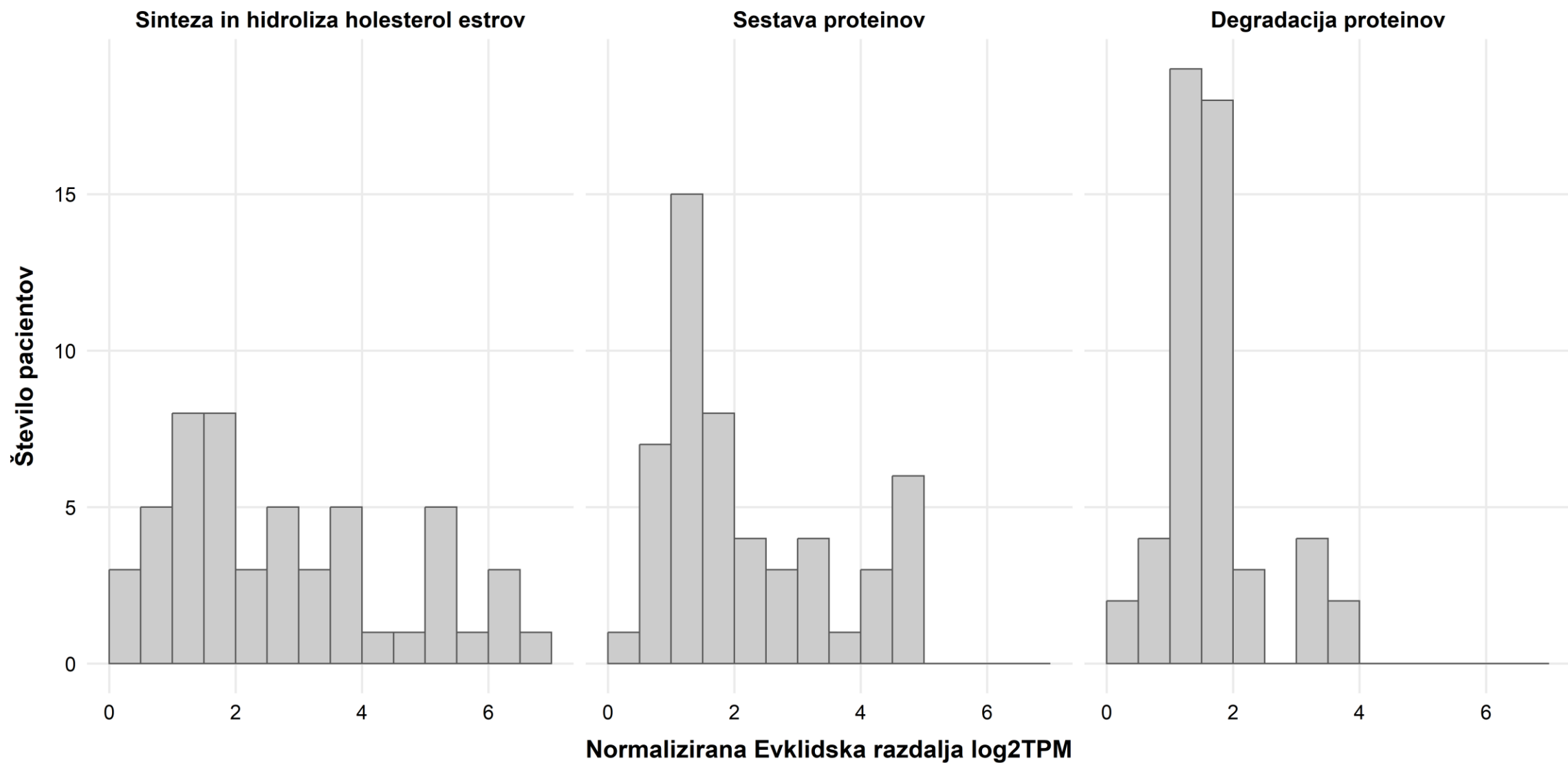


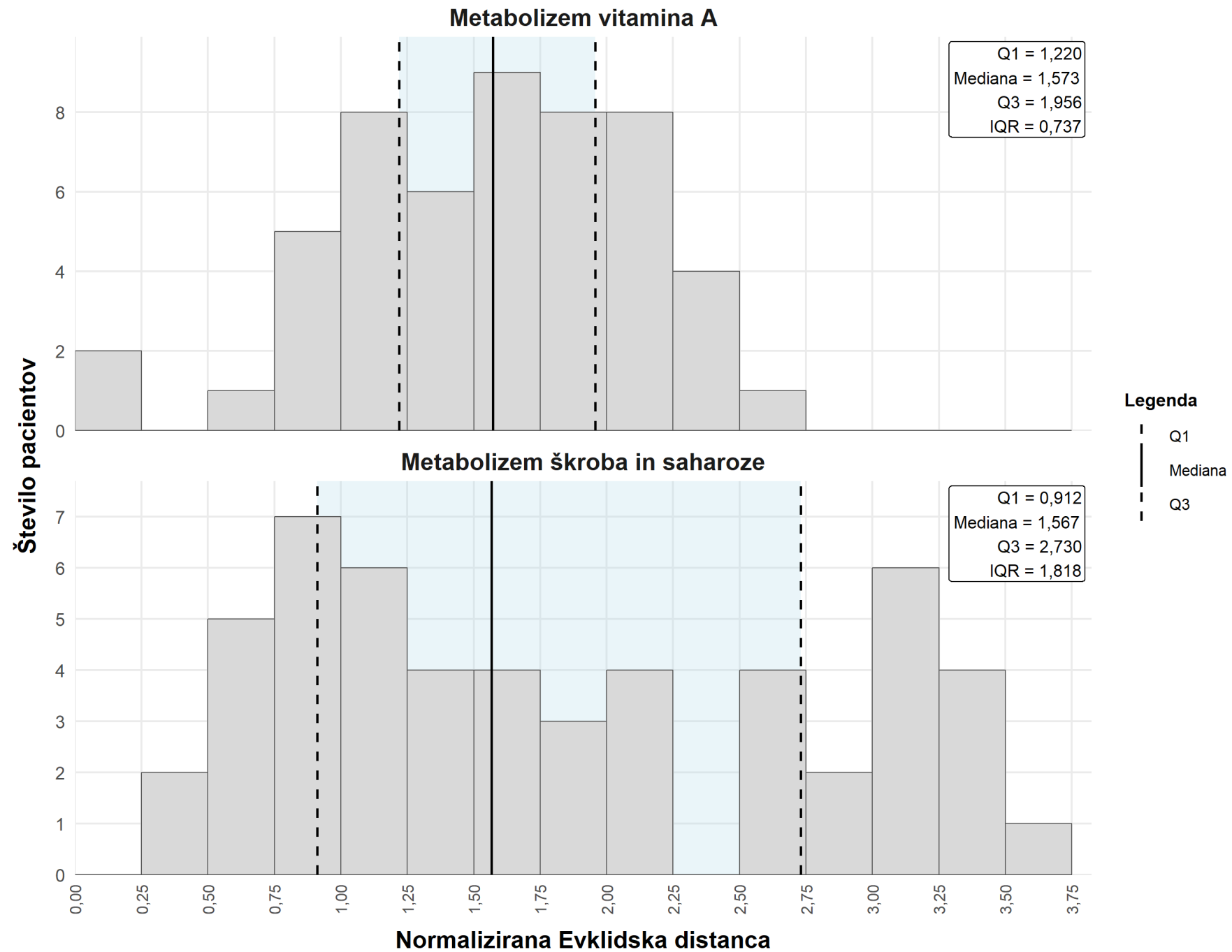
H3: Kombiniran model logistične regresije LASSO dosega večjo napovedno uspešnost in stabilnost kot pa genski in reakcijski model.

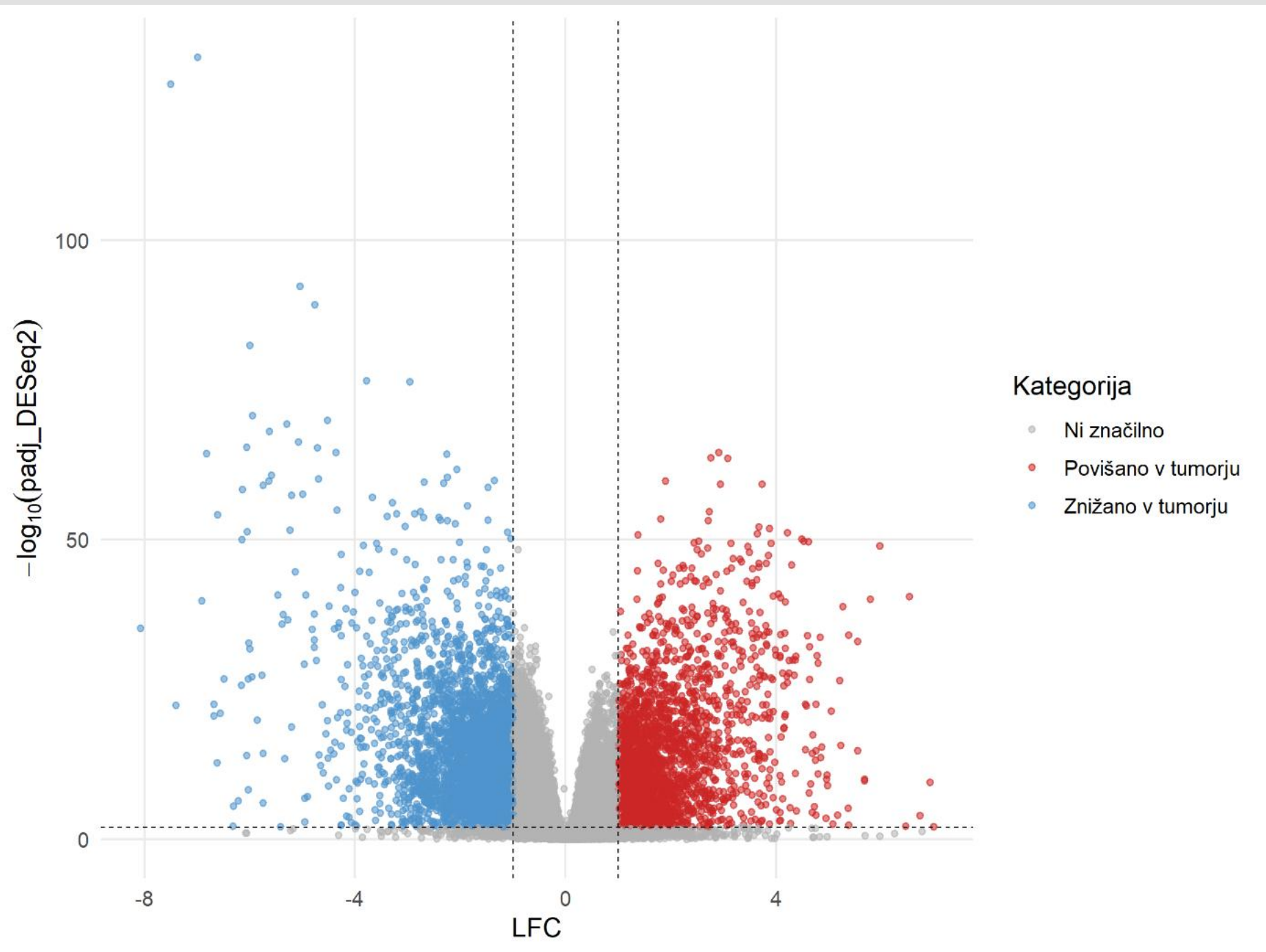


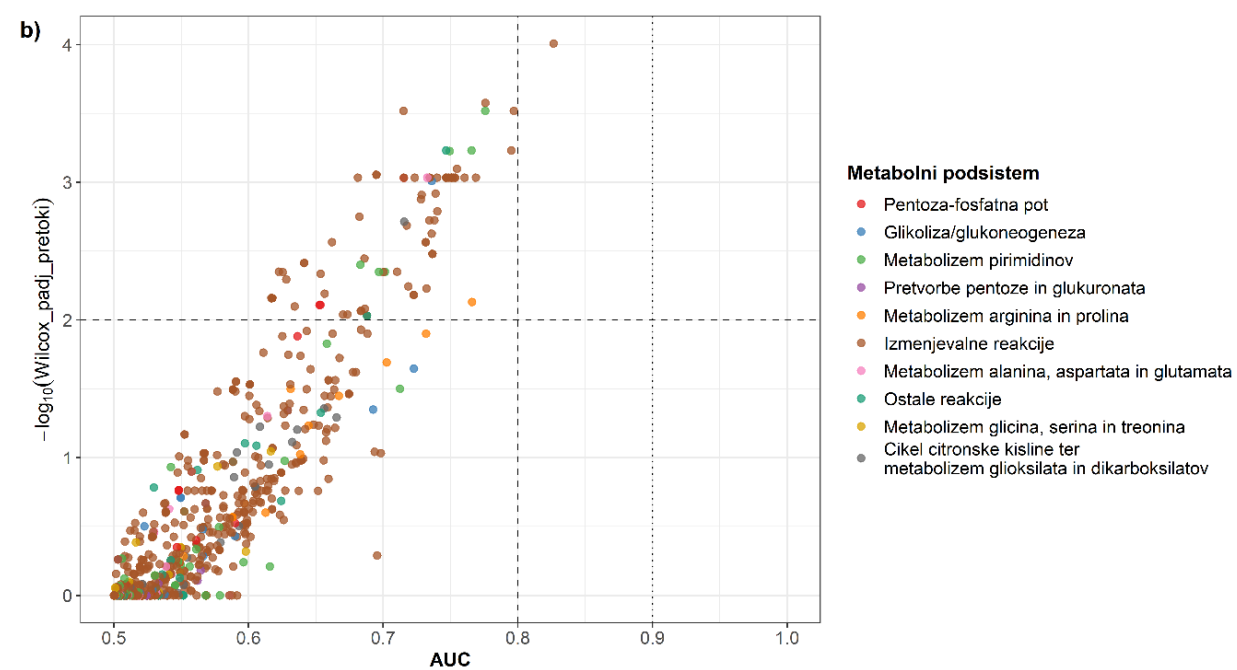
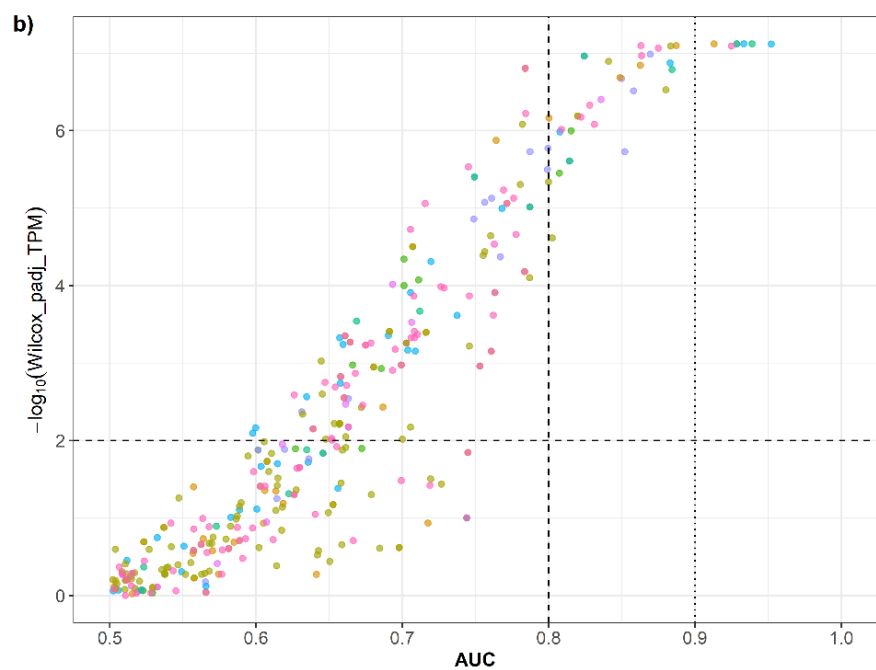
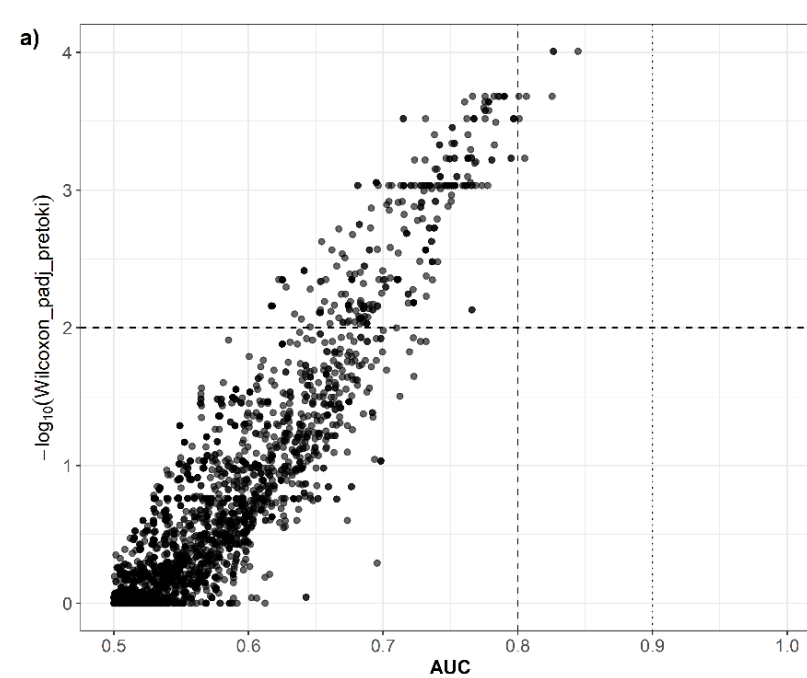
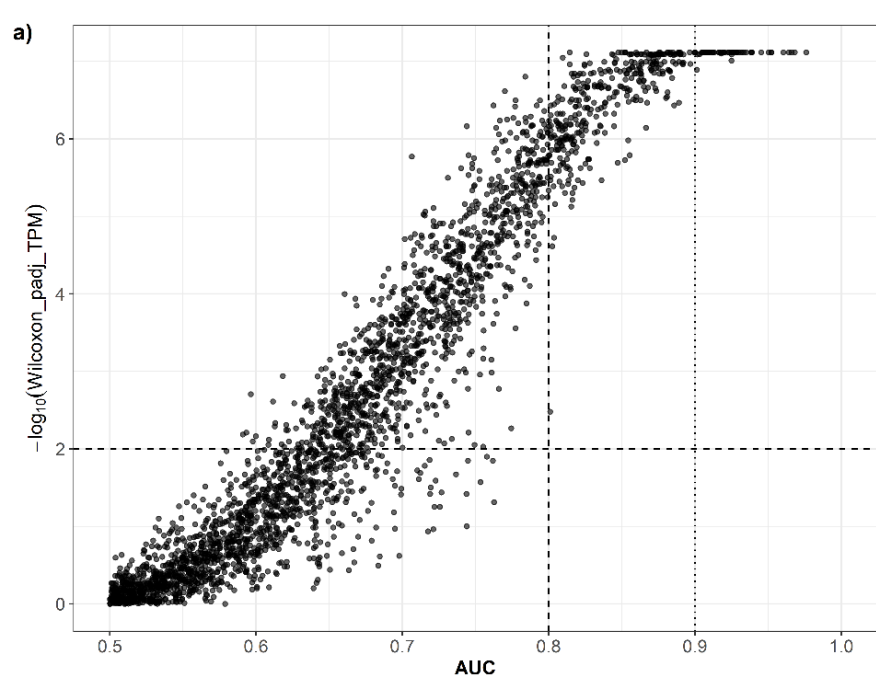
Potencialne nadgradnje diplomske naloge

- Validacija rezultatov z neodvisno zbirko podatkov,
- Eksperimentalna potrditev rezultatov- kvantifikacija aktivnih encimov,
- Primerjava rezultatov s scRNA-seq,
- Uporaba podatkov z dodanimi metapodatki (starost, spol, rasa, anamneza, celična sestava vzorcev, stadij PDAC...)
- Ponovitev z najnovejšo verzijo Human1,
- Primerjava Evklidske razdalje z drugimi razdaljami (npr. Manhattanska razdalja)

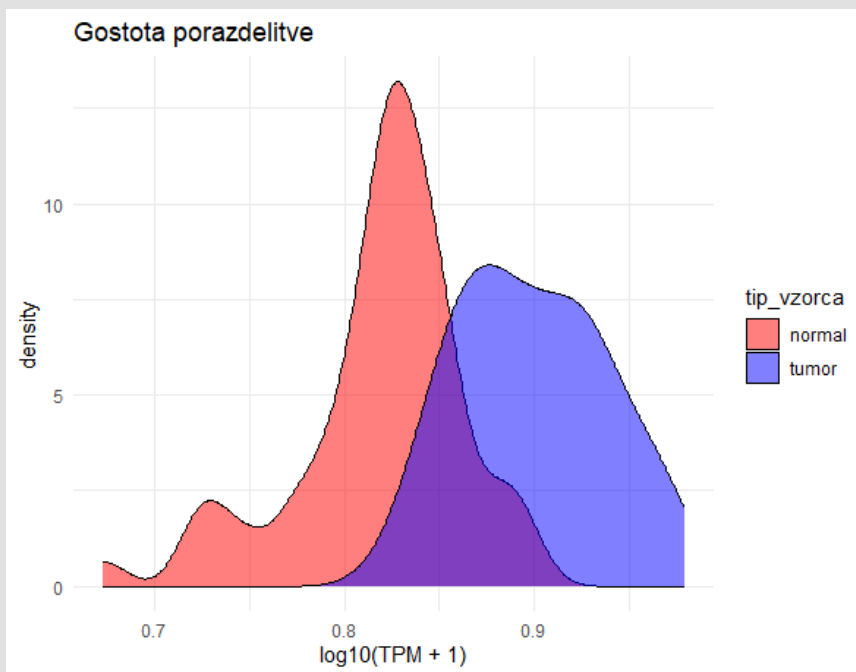








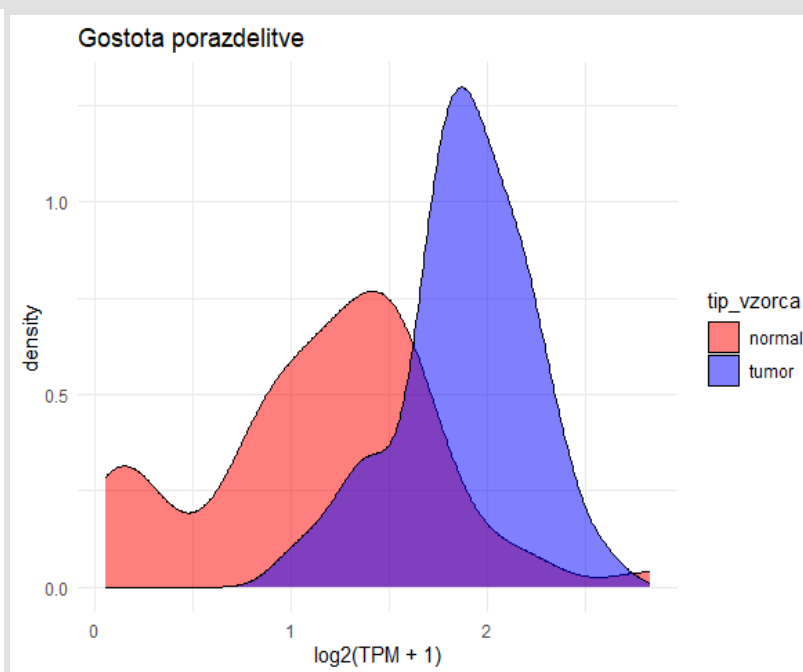
ENSG00000100994,
glikogen fosforilaza B (brain form)



AUC= 0.93

DESeq2 
log2TPM 

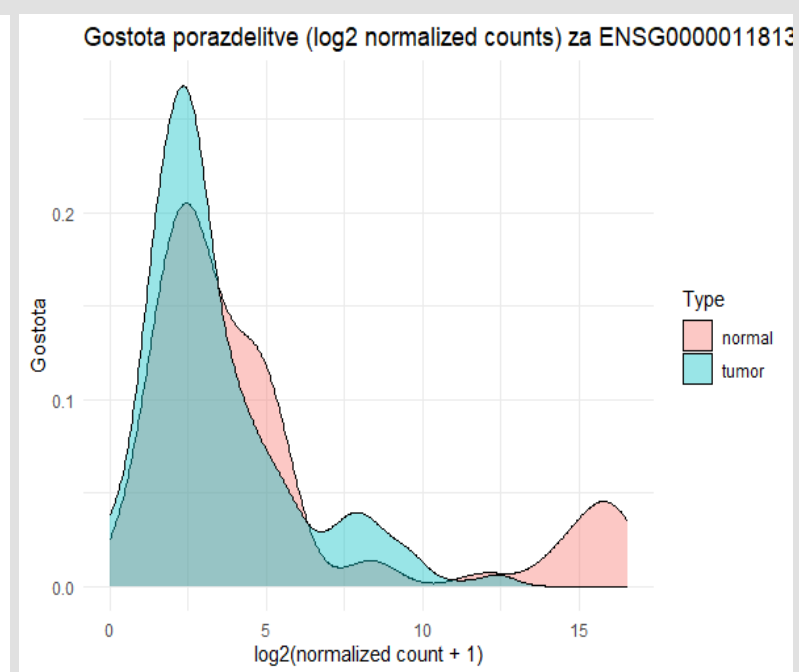
ENSG00000025423,
17-beta-hidroksisteroid dehidrogenaza tipa 6



AUC= 0.88

DESeq2 
log2TPM 

ENSG00000118137,
apolipoprotein A1



AUC= 0.59

DESeq2 
log2TPM 